

UI/UX 網頁字體排版與色彩設計規範手冊

適用專案：宏威應用材料 (AT-TECH) 及現代企業 / B2B 科技產品展示網站
標準遵循：W3C WCAG 2.1 / 2.2 (Level AA & AAA) 無障礙網頁標準
版本：v1.0.0

目錄

- 正文字體與閱讀排版規範 (Body Typography)
- 標題字級比例系統 (Modular Type Scale)
- 字體選擇與跨語系排版 (Font Stacks)
- 整體色彩系統與對比度規範 (Color System & Contrast)
- 四大主題配色方案 (Color Palettes)
- 跨裝置響應式體驗 (Responsive & Accessibility)
- CSS Design Tokens 即用代碼

一、正文字體與閱讀排版規範 (Body Typography)

良好的內文排版決定了使用者的長時間停留體驗與資訊吸收效率。

plaintext

標題 Title (緊湊行高 1.2 ~ 1.3)

內文 Body Text (舒適行高 1.6 ~ 1.8)

繁體中文閱讀建議每行 30 ~ 45 字 (Max-width: 60 ~ 75ch)

字體大小：桌面 16px / 行動 16px (避免 iOS Safari 放大)

1. 核心數值速查表

排版維度	桌面端 (Desktop)	行動端 (Mobile)	規範說明與 WCAG 考量
基礎正文字級 (Base Size)	16px (1rem)	16px (1rem)	行動端切勿小於 16px，否則 iOS Safari 在表單聚焦時會強制放大頁面破壞排版。
次要文字 (Small / Muted)	14px (0.875rem)	13px ~ 14px	用於產品規格描述、表格資料、輔助說明。
輔助註腳 (Caption / Badge)	12px (0.75rem)	12px (0.75rem)	絕對下限，嚴禁使用小於 12px 的字級。
繁體中文行高 (Line Height)	1.7 ~ 1.8 (28px)	1.65 ~ 1.75	繁體中文字元為複雜方塊結構，需設定 1.7+ 避免行與行重疊壓迫。
西文行高 (Latin Line Height)	1.5 ~ 1.6	1.5	西文字母有上下延伸筆劃 (ascenders/descenders)，行高可略低於中文。
最佳閱讀行寬 (Line Length)	30 ~ 45 中文字 (550px ~ 720px)	滿版扣除邊距 (16px ~ 20px padding)	CSS 設定 max-width: 65ch。行寬過長視線容易跳行，過短則頻繁折行打斷思維。
字間距 (Letter Spacing)	0 ~ 0.02em	0	中文已自帶字身框，內文無需額外加大字距；僅在全大寫英文或 Badges 微調 0.05em。
段落間距 (Paragraph Spacing)	1.25rem ~ 1.5rem (20px ~ 24px)	1rem ~ 1.25rem	段落間隔需明顯大於行高，明確區隔語意區塊。

二、 標題字級比例系統 (Modular Type Scale)

採用 Major Third (1.250) 尺度，兼顧資訊密集度與清晰視覺層級。

Token 代碼	桌面端尺寸 (px / rem)	行動端尺寸 (px / rem)	行高 (Leading)	字重 (Weight)	語意與應用 場景
-- text- 4xl	48px ~ 56px (3 ~ 3.5rem)	32px ~ 36px (2 ~ 2.25rem)	1.15 ~ 1.2	700 / 800	Hero Banner 主標語、首頁大視覺
-- text- 3xl	36px ~ 40px (2.25 ~ 2.5rem)	28px ~ 30px (1.75 ~ 1.875rem)	1.2 ~ 1.25	700 (Bold)	<h1> 各功能頁主標題、產品型號主標
-- text- 2xl	28px ~ 30px (1.75 ~ 1.875rem)	22px ~ 24px (1.375 ~ 1.5rem)	1.3 ~ 1.35	600 / 700	<h2> 產品類別區塊、Tab 大標
-- text- xl	22px ~ 24px (1.375 ~ 1.5rem)	18px ~ 20px (1.125 ~ 1.25rem)	1.4	600 (SemiBold)	<h3> 卡片標題、彈窗標題、功能特性
-- text- lg	18px ~ 20px (1.125 ~ 1.25rem)	16px ~ 17px (1 ~ 1.0625rem)	1.45	600 (SemiBold)	<h4> 規格分項、表單組標題
-- text- base	16px (1rem)	16px (1rem)	1.7 ~ 1.75	400 (Regular)	<p> / Body 正文內文、詳細說明
-- text- sm	14px (0.875rem)	14px (0.875rem)	1.6	400 / 500	表格資料、次要屬性標籤
-- text- xs	12px (0.75rem)	12px (0.75rem)	1.4	500 / 600	狀態 Badge、時間戳、版權宣告

三、字體選擇與跨語系排版 (Font Stacks)

在中英文混排時，西文字體必須宣告在中文字體之前，讓英數字元以高品質西文字體渲染，中文字元自動回退 (Fallback) 至系統中文字體。

CSS

```
/* 1. 現代科技 / 工業材料 (Modern Sans-serif) - [強烈建議專案採用] */
--font-sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,
            'Noto Sans TC', 'PingFang TC', 'Microsoft JhengHei', sans-serif;

/* 2. 專業學術 / 歷史故事 / 高級刊物 (Editorial Serif) */
--font-serif: 'Playfair Display', 'Merriweather', 'Georgia',
            'Noto Serif TC', 'Source Han Serif TW', 'Songti TC', serif;

/* 3. 規格數據 / 物化參數 / TDS 報表 (Technical Monospace) */
--font-mono: 'JetBrains Mono', 'Fira Code', 'Roboto Mono', 'Consolas', monospace;
```

四、 整體色彩系統與對比度規範 (Color System & Contrast)

遵循 60-30-10 配色原則：

- 60% 空間基調色：頁面底色、卡片背景（純淨灰白或深冷灰）。
- 30% 結構色：導覽列、邊框、次要按鈕、文字層級。
- 10% 品牌強調色 (CTA)：主行動按鈕、重要焦點、成功與轉換標籤。

WCAG 2.1 對比度門檻

- AA 級（必達標準）：
 - 一般文字（<18pt）：對比度需 $\geq 4.5:1$
 - 大文字（ $\geq 18pt$ 或 $\geq 14pt$ 粗體）：對比度需 $\geq 3.0:1$
 - UI 邊界與圖示元件：對比度需 $\geq 3.0:1$
- AAA 級（最高標準）：
 - 一般文字對比度需 $\geq 7.0:1$

五、 四大主題配色方案 (Color Palettes)

方案 1：現代科技與高性能材料 (Cool Tech & Industrial) ★ 推薦

專為化學新材料、工業製造、精密材料量身打造，傳遞嚴謹、穩固、信賴與專業。

角色	色彩名稱	HEX 色碼	RGB 數值	白底對比度	應用場景
Primary (主色)	深度科技藍	#0F4C81	rgb(15, 76, 129)	7.4:1 (AAA)	導覽列品牌、主要標題、主按鈕
Secondary (輔色)	冰河湛藍	#0284C7	rgb(2, 132, 199)	4.5:1 (AA)	次要按鈕、圖表趨勢線、Hover 狀態
Accent (亮點/CTA)	翡翠能量綠	#0D9488	rgb(13, 148, 136)	4.8:1 (AA)	綠色認證、重點特性標籤 (如 PTFE取代)
Background (頁底)	極光冰灰	#F8FAFC	rgb(248, 250, 252)	—	全站頁面背景
Surface (卡片)	純淨白	#FFFFFF	rgb(255, 255, 255)	—	產品卡片、彈窗、表單底色
Text Primary (主文字)	礫石深藍黑	#0F172A	rgb(15, 23, 42)	16.1:1 (AAA)	H1~H4 標題、正文內文
Text Secondary (次文字)	鋼鐵灰	#475569	rgb(71, 85, 105)	7.0:1 (AAA)	產品規格說明、次要標註、日期

方案 2：極簡高端與單色系 (Minimalist Monochromatic)

適用於高階精密儀器、現代極簡設計、技術文檔展示。

角色	色彩名稱	HEX 色碼	RGB 數值	應用場景
Primary (主色)	玄武石墨黑	#18181B	rgb(24, 24, 27)	核心按鈕、品牌識別
Accent (焦點)	曜石銀灰	#71717A	rgb(113, 113, 122)	邊框焦點、分頁指示器
Background	霧面淺灰	#FAFAFA	rgb(250, 250, 250)	全站背景
Text Primary	啞光深黑	#09090B	rgb(9, 9, 11)	主標題與內文 (對比度 > 18:1)
Text Muted	沉穩灰	#52525B	rgb(82, 82, 91)	次要文字 (對比度 5.5:1)

方案 3：綠色永續與環保材料 (Warm Eco & Nature)

適用於 ESG 永續報告、生質材料、無毒環保塗料專區。

角色	色彩名稱	HEX 色碼	RGB 數值	應用場景
Primary (主色)	森林深綠	#166534	rgb(22, 101, 52)	永續標誌、綠色認證標章
Secondary (輔色)	暖苔綠	#4D7C0F	rgb(77, 124, 15)	次要標籤、環保數據指標
Accent (點綴)	暖棕駝色	#B45309	rgb(180, 83, 9)	重點警示、重要 CTA 徽章
Background	燕麥暖白	#FDFBF7	rgb(253, 251, 247)	提升閱讀親和力的溫潤背景
Text Primary	深茶墨褐	#1C1917	rgb(28, 25, 23)	高對比深色內文

方案 4：高對比活力 (Vibrant Complementary)

適用於需要高轉化率的行銷推廣頁、樣品索取或詢價 CTA 區塊。

角色	色彩名稱	HEX 色碼	RGB 數值	應用場景
Primary (主色)	皇家海軍藍	#1E40AF	rgb(30, 64, 175)	建立信賴感的品牌大底與標題
Accent (互補色)	琥珀暖橙	#D97706	rgb(217, 119, 6)	立即索樣按鈕 (Request Sample)、聯絡我們
Background	珍珠灰白	#F1F5F9	rgb(241, 245, 249)	區塊隔離底色

六、跨裝置響應式體驗 (Responsive & Accessibility)

1. 流體字級排版 (Fluid Typography)

利用 CSS `clamp()` 讓字體隨螢幕寬度平滑縮放，避免斷點跳動：

```
CSS

/* Hero Banner 大標題：手機 32px ~ 桌機 48px 平滑過渡 */
.hero-title {
  font-size: clamp(2rem, 1.4286rem + 2.8571vw, 3rem);
  line-height: 1.15;
}

/* H1 標題：手機 26px ~ 桌機 36px */
h1, .text-h1 {
  font-size: clamp(1.625rem, 1.2679rem + 1.7857vw, 2.25rem);
  line-height: 1.25;
}
```

2. 觸控目標標準 (Touch Target Sizes)

- 根據 WCAG 2.5.5 / 2.5.8，行動端按鈕、Tab 切換鍵與可點擊圖示的**最小點擊區域須達 44px x 44px**。

3. 暗黑模式 (Dark Mode) 調適要點

- 避免純黑背景 (#000000)**：易造成強烈光暈 (Halation Effect)，請採用 #0F172A 或 #121212。
- 避免純白文字 (#FFFFFF)**：文字過於刺眼，建議採用 #F1F5F9 (Slate-100) 或 #E2E8F0 (Slate-200)。
- 調降色彩飽和度**：深色背景上的彩度過高會刺眼，建議將色彩飽和度調降 10%~20%。

七、CSS Design Tokens 即用代碼

可直接複製並貼入專案的 `style.css` 全域樣式中：

```
CSS

:root {
  /* ===== 1. 字體家族 Font Family ===== */
  --font-sans: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,
    'Noto Sans TC', 'Microsoft JhengHei', sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', 'Fira Code', monospace;

  /* ===== 2. 字級尺度 Type Scale (Major Third 1.250) ===== */
  --text-xs: 0.75rem; /* 12px - 標籤 / 註腳 */
  --text-sm: 0.875rem; /* 14px - 次要文字 / 表格 */
  --text-base: 1rem; /* 16px - 標準正文基準 */
  --text-lg: 1.125rem; /* 18px - H4 / 強調小標 */
  --text-xl: 1.375rem; /* 22px - H3 / 模組標題 */
  --text-2xl: 1.75rem; /* 28px - H2 / 章節標題 */
  --text-3xl: 2.25rem; /* 36px - H1 / 頁面大標 */
  --text-4xl: 3rem; /* 48px - Display / Hero */

  /* ===== 3. 行高 Leading ===== */
  --leading-tight: 1.2; /* 標題適用 */
  --leading-snug: 1.35; /* 中小標題適用 */
  --leading-normal: 1.6; /* 西文/短文字適用 */
  --leading-loose: 1.75; /* 繁體中文內文最佳行高 */

  /* ===== 4. 語意色彩系統 Semantic Colors (方案1 科技藍) ===== */
  --color-primary: #0F4C81; /* 品牌深藍 (WCAG AAA) */
  --color-primary-hover: #0A365C;
  --color-secondary: #0284C7; /* 輔助湛藍 */
  --color-accent: #0D9488; /* 亮點翡翠綠 */

  --color-bg-page: #F8FAFC; /* 全站背景 */
  --color-bg-surface: #FFFFFF; /* 卡片底色 */
  --color-bg-muted: #F1F5F9; /* 輔助底色 */

  --color-text-primary: #0F172A; /* 主要文字 (16.1:1 對比度) */
  --color-text-secondary: #475569; /* 次要文字 (7.0:1 對比度) */
  --color-text-subtle: #94A3B8; /* 禁用/微弱文字 */
}
```



```
--color-border:          #E2E8F0; /* 介面分界線 */
--color-border-focus:    #0284C7; /* 聚焦外框線 */

/* ===== 5. 狀態反饋 States ===== */
--color-success:         #10B981;
--color-warning:         #F59E0B;
--color-error:           #EF4444;
}

/* 全域基礎排版設定 */
body {
  font-family: var(--font-sans);
  font-size: var(--text-base);
  line-height: var(--leading-loose);
  color: var(--color-text-primary);
  background-color: var(--color-bg-page);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

/* 繁體中文長文閱讀舒適寬度限制 */
p, .prose-content {
  max-width: 65ch;
  margin-bottom: 1.25rem;
}
```